KGUPC 2026 (Beginner)

Problem Set

Solutio in Kyonggi Univ. 2026-10-30

Contents

A. $O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Small) **1**

B. 나는야 71룡01 **2**

C. 기룡이는 Hangry해 **3**

D. 5천 원을 20번 쓰면 10만 원이라고? **4**

E. 저장을 생활화합시다 **6**

F. 멀티탭 필요해요? **8**

G. 아 회장님, 한 번만 다시 찍어요 **9**

H. 둠스데이 보려면.. 이걸... 다 봐야 돼요...? **10**

I. 갓생러 기룡이 **11**

J. 나의 짝은 누구일까? **13**

K. 우리 집 정수기 얼음 나온다 (Small) **14**

L. 두쫀쿠와 하이에나 **15**

Problem A

$O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$로 바꿔보자 (Small)

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

이 문제의 제목은 KGUPC 2026을 개최한 알고리즘 동아리 Solutio(솔루티오)의 슬로건이다.

자연수 n에 대하여 함수 $f(n) = n^n$을 생각해 보자. 예를 들어, $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(3) = 27$, $f(4) = 256$이므로, n이 커질수록 $f(n)$의 값은 매우 빠르게 증가한다는 것을 알 수 있다. O 기호는 알고리즘의 복잡도를 표현할 때 사용되는 기호로, Solutio는 "매우 복잡한 인생을 쉽게 만들어보자"라는 의미를 담아 해당 슬로건을 사용하고 있다.

$f(n)$의 값을 직접 계산해 보던 기룡이는 숫자가 너무 커져 계산하기 어려워지자, 대신 $f(n)$을 $1\,000\,000\,007 (= 10^9 + 7)$로 나눈 나머지를 구하기로 했다.

어떤 정수 x를 양의 정수 m으로 나눈 나머지를 $x \bmod m$으로 나타낸다. 또한 정수 a, b와 양의 정수 m에 대하여 다음 성질이 항상 성립한다.

$$(a \times b) \bmod m = \big((a \bmod m) \times (b \bmod m)\big) \bmod m$$

예를 들어, $(17 \times 23) \bmod 5 = 391 \bmod 5 = 1$ 이고, $\big((17 \bmod 5) \times (23 \bmod 5)\big) \bmod 5 = (2 \times 3) \bmod 5 = 6 \bmod 5 = 1$ 이므로 두 결과가 같다.

이 성질을 이용하면 매우 큰 수를 직접 계산하지 않고도, 곱셈을 수행할 때마다 m으로 나눈 나머지만을 유지하며 계산할 수 있다.

자연수 n이 주어질 때, n^n을 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 구해 보자.

입력

첫 번째 줄에 자연수 n이 주어진다. $(1 \le n \le 10^4)$

출력

첫 번째 줄에 $f(n) \bmod 1\,000\,000\,007$을 출력하라.

예제 입력 1
4

예제 출력 1
256

예제 입력 2
10

예제 출력 2
999999937

노트

C, C++, Java, Python 등 많은 프로그래밍 언어에서는 나머지 연산을 % 기호를 사용하여 표현한다. 따라서 $x \bmod m$은 코드에서 `x % m`과 같이 계산할 수 있다.

또한 큰 수끼리 곱하는 과정에서 정수 자료형 `int`의 범위를 초과할 수 있으므로 주의해야 한다. C 또는 C++을 사용하는 경우 `long long`, Java를 사용하는 경우 `long` 자료형을 사용하는 것을 권장한다.

Problem B

나는야 71룡01

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 최고의 MMORPG 게임인 리그 오버 레전드 워치의 길드인 SOLUTIO의 길드장이다. 기룡이는 4월 1일 만우절을 기념하여 길드명과 길드원들의 이름을 재밌게 바꿀 것이다!

이름을 변경하는 방법은 간단하다. 바로 아래 주어진 닮은 문자-숫자 쌍을 이용하여 **닮은 문자와 숫자를 서로 바꿔주는 것**이다. 표에 없는 알파벳 문자는 변환하지 않고 그대로 두면 된다. 예를 들어, 길드명 SOLUTIO와 기룡이의 이름 KIRYONG을 바꿔주면 각각 50LU710와 K1RY0N6이 된다.

숫자	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
문자	O	I	Z	E	A	S	G	T	B	Q

일일이 길드원들의 이름을 바꾸기 귀찮았던 기룡이를 대신하여 길드원들의 변경된 이름을 구해주자!

입력

첫 번째 줄에 길드원의 인원수 N이 주어진다. $(1 \leq N \leq 1\,000)$

두 번째 줄부터 N개의 줄에 각 길드원의 이름이 주어진다. 길드원의 이름은 길이가 1 이상 20 이하이며, 알파벳 대문자와 숫자로만 이루어져 있다.

출력

N개의 줄에 주어진 길드원의 이름을 닮은 문자-숫자 쌍을 이용해 변환한 결과를 출력하라.

예제 입력 1

```
4
AREIAN13
YHJANG04
MINGMINGMON
EHDNJS14
```

예제 출력 1

```
4R314NIE
YHJ4N6OA
M1N6M1N6M0N
3HDNJ5IA
```

예제 입력 2

```
9
CH33SEBUR6ER
CRAZYNUGURY
FALCORN
2374
7I
02BL45T
ROZEPASTA
R7PL2
FOKERPACE
```

예제 출력 2

```
CHEE538URG3R
CR42YNU6URY
F4LC0RN
ZETA
T1
OZ8LAS7
R023P4574
RTPLZ
F0K3RP4C3
```

Problem C

기룡이는 Hangry해

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 배가 고프면 화가 나는 *Hangry* 상태가 된다. 특히 점심시간인 12시 정각을 넘기면 배고픔을 참을 수 없기 때문에, 무슨 일이 있어도 점심을 먹으러 가야 한다. 하지만 오늘도 기룡이에게는 처리해야 할 일이 잔뜩 남아 있다.

기룡이에게는 총 N개의 일이 주어져 있으며, i번째 일을 처리하는 데에는 t_i분이 걸린다. 기룡이는 주어진 순서대로 일을 처리하며, 하나의 일을 시작했다면 반드시 끝까지 마쳐야 한다.

기룡이는 12**시 정각까지 끝낼 수 있는 일만 처리**하기로 했다. 다음 일을 12시 정각까지 끝낼 수 없다면, 남은 일을 모두 내버려 둔 채 점심을 먹으러 간다. 모든 일을 12시 정각 이전에 마쳤다면, 마지막 일을 마친 시각에 일을 그만둔다.

현재 시각과 남은 일들의 소요 시간이 주어질 때, 기룡이가 일을 그만두는 시각을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 현재 시각이 `HH:MM` 형식으로 주어진다. `HH`는 시, `MM`은 분을 의미하며, 현재 시각은 `09:00` 이상 `11:59` 이하이다.

두 번째 줄에 남은 일의 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

세 번째 줄에 각 일을 처리하는 데 걸리는 시간 $t_1, t_2, \ldots, t_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le t_i \le 59)$

출력

기룡이가 일을 그만두는 시각을 `HH:MM` 형식으로 출력하라. 시와 분은 반드시 두 자리 숫자로 출력해야 한다.

예제 입력 1

```
09:40
4
20 15 30 10
```

예제 출력 1

```
10:55
```

예제 입력 2

```
11:20
3
30 15 5
```

예제 출력 2

```
11:50
```

예제 입력 3

```
11:40
2
10 10
```

예제 출력 3

```
12:00
```

Problem D

5천 원을 20번 쓰면 10만 원이라고?

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 한 주에 평일 5일씩 4주간 5천 원짜리 아이스 카페 라떼를 마시면 한 달에 무려 10만 원이란 사실을 깨달았다. 기룡이는 용돈을 아끼기 위해 가계부를 쓰기 시작했고, 한 달 동안 어디에 돈을 가장 많이 썼는지 알아보기 위해 가계부를 정산하기로 했다.

기룡이의 가계부에는 지출 날짜, 카테고리, 지출 금액이 기록되어 있다. 카테고리는 음식, 취미생활, 생활비, 의료비, 교통비의 5가지로 구분된다.

한 달 동안 기록한 지출 내역이 주어질 때, 카테고리별 총지출 금액을 계산하여 총지출 금액이 가장 큰 카테고리와 가장 작은 카테고리, 그리고 각각의 총지출 금액을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 지출 내역의 개수 N이 주어진다. $(5 \leq N \leq 1\,000)$

다음 N개의 줄에 걸쳐 각 지출 내역이 `"MM DD CATEGORY AMOUNT"` 형식으로 주어진다.

- `MM`과 `DD`는 각각 월과 일을 의미하며, 항상 두 자리 숫자로 주어진다. 한 자리 숫자는 앞에 `0`을 붙여 표기한다. $(01 \leq$ `MM` $\leq 12, 01 \leq$ `DD` $\leq 31)$
- `CATEGORY`는 `Food, Hobbies, Living, Healthcare, Transportation` 중 하나이다.
- `AMOUNT`는 1 이상 $1\,000\,000$ 이하이다.
- 주어지는 모든 지출 내역의 월은 동일하며, 모든 날짜는 실제 달력에 존재하는 날이다. 단, 윤일(2월 29일)은 주어지지 않는다.
- 지출 내역은 날짜의 오름차순으로 주어진다. 같은 날짜의 지출 내역이 여러 개 주어질 수 있다.
- 모든 카테고리는 적어도 한 번 이상 등장한다.
- 총지출 금액이 최대인 카테고리와 최소인 카테고리는 각각 유일하다.

출력

첫 번째 줄에 다음 형식으로 지출 금액이 가장 큰 카테고리와 해당 카테고리의 총지출 금액을 출력하라.

`MM Highest Spending: CATEGORY TOTAL_AMOUNT`

두 번째 줄에 다음 형식으로 지출 금액이 가장 작은 카테고리와 해당 카테고리의 총지출 금액을 출력하라.

`MM Lowest Spending: CATEGORY TOTAL_AMOUNT`

여기서 `MM`과 `CATEGORY`는 입력으로 주어진 월과 카테고리이고, `TOTAL_AMOUNT`는 해당 카테고리의 총지출 금액이다.

예제 입력 1

```
7
03 01 Food 5000
03 02 Hobbies 9000
03 03 Living 4000
03 04 Healthcare 3000
03 05 Transportation 2000
03 06 Food 5000
03 07 Transportation 2000
```

예제 출력 1

```
03 Highest Spending: Food 10000
03 Lowest Spending: Healthcare 3000
```

예제 입력 2

```
5
12 01 Healthcare 1
12 10 Living 10000
12 15 Food 5000
12 20 Hobbies 20000
12 31 Transportation 1000000
```

예제 출력 2

```
12 Highest Spending: Transportation
  ↪ 1000000
12 Lowest Spending: Healthcare 1
```

Problem E

저장을 생활화합시다

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 KGUPC의 문제 지문을 여러 파일로 나누어 작성하고 있다. 열심히 수정한 내용이 사라지지 않도록 틈틈이 저장하고 있지만, 저장 명령을 실행한다고 항상 파일이 새로 저장되는 것은 아니다.

편집기에는 1번부터 N번까지의 파일이 열려 있다. 처음에는 모든 파일이 저장된 상태이며, 다음 세 종류의 작업을 수행할 수 있다.

- `EDIT i`: i번 파일을 수정한다. 이 파일은 저장되지 않은 수정 사항이 있는 상태가 된다.
- `SAVE i`: i번 파일에 저장되지 않은 수정 사항이 있다면 파일을 저장한다. 그렇지 않다면 아무 일도 일어나지 않는다.
- `SAVEALL`: 저장되지 않은 수정 사항이 있는 모든 파일을 각각 저장한다.

한 파일을 여러 번 수정했더라도, 한 번 저장하면 그때까지의 수정 사항이 모두 저장된다. 파일을 저장한 뒤 다시 수정하면 새로운 저장이 필요하다. 또한 `SAVEALL`로 여러 파일을 저장하면 각 파일을 저장할 때마다 저장 횟수가 1씩 증가한다.

기룡이가 수행한 작업들이 순서대로 주어질 때, 파일 저장이 수행된 총횟수를 구해 보자. 마지막 작업이 끝난 뒤에는 추가로 저장하지 않는다.

입력

첫째 줄에 파일의 수 N과 작업의 수 Q가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le N, Q \le 1\,000$)

둘째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 수행한 작업이 순서대로 주어진다. 각 작업은 본문에 설명된 세 가지 형식 중 하나이며, 명령어는 모두 영어 대문자로 주어진다. 파일 번호 i가 주어지는 경우 명령어와 파일 번호는 공백으로 구분된다. ($1 \le i \le N$)

출력

첫째 줄에 파일 저장이 수행된 총횟수를 출력하라.

예제 입력 1

```
3 10
EDIT 1
EDIT 1
SAVE 1
SAVE 1
EDIT 2
EDIT 3
SAVEALL
SAVEALL
EDIT 1
SAVE 2
```

예제 출력 1

```
3
```

예제 입력 2

```
2 4
SAVEALL
SAVE 1
SAVE 2
SAVEALL
```

예제 출력 2

```
0
```

Problem F

멀티탭 필요해요?

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

Solutio는 매학기 신입생 선별과 기존 부원들의 실력을 확인하기 위해 강의실에 모여 노트북으로 테스트를 치룬다. 하지만 모두가 노트북을 충전하기에는 콘센트가 부족하다...! 기룡이는 누군가 충전을 하지 못해 테스트를 망칠 것을 우려해 멀티탭을 챙기려 한다.

충전할 노트북은 총 N 대다. i 번 노트북은 시각 s_i 부터 시각 e_i 까지 콘센트 하나를 계속 사용한다. 정확히 시각 e_i 가 되면 사용을 끝내므로, 다른 노트북이 같은 시각에 그 콘센트를 사용하기 시작할 수 있다.

하나의 콘센트에서는 동시에 노트북 한 대만 충전할 수 있다. 모든 노트북이 정해진 시각에 충전을 시작하고 끝낼 수 있도록 하려면 기룡이가 챙길 멀티탭엔 콘센트가 최소 몇 구 필요한지 구해 보자.

입력

첫째 줄에 노트북의 수 N 이 주어진다. ($1 \leq N \leq 1\,000$)

둘째 줄부터 N 개의 줄에 걸쳐 각 노트북의 충전 일정이 주어진다. 그중 i 번째 줄에는 i 번 노트북이 콘센트를 사용하기 시작하는 시각 s_i 와 사용을 끝내는 시각 e_i 가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($0 \leq s_i < e_i \leq 10\,000$)

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

첫째 줄에 필요한 멀티탭 구의 최소 개수를 출력하라.

예제 입력 1

```
5
0 4
1 3
3 5
4 6
4 5
```

예제 출력 1

```
3
```

예제 입력 2

```
3
0 2
2 4
4 6
```

예제 출력 2

```
1
```

Problem G

아 회장님, 한 번만 다시 찍어요

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

오늘은 즐거운 Solutio OT날! 뒷풀이가 끝난 후 부원들은 모두 모여 단체 사진을 찍었다. 하지만 사진을 확인해 보니 누군가는 눈을 감고 있었다. 다시 찍은 사진에서는 또 다른 부원이 눈을 감고 있다.

결국 단체 사진을 N장이나 찍은 기룡이는 모든 부원이 눈을 뜰 때까지 찍기를 포기했고, 대신 사진을 최대 두 장 골라 보관하기로 했다. 사진에는 1번부터 M번까지의 부원이 모두 등장한다. 어떤 부원이 선택한 사진 중 적어도 한 장에서 눈을 뜨고 있다면, 그 부원은 잘 나온 사진을 남겼다고 하자.

사진을 한 장 또는 서로 다른 두 장 골랐을 때, 잘 나온 사진을 남기는 부원 수의 최댓값을 구해 보자.

입력

첫째 줄에 사진의 수 N과 부원의 수 M이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le N, M \le 100$)

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 각 사진에서 부원들이 눈을 뜨고 있는지를 나타내는 길이 M의 문자열이 주어진다.

각 문자열의 j번째 문자가 `1`이면 j번 부원이 해당 사진에서 눈을 뜨고 있다는 뜻이고, `0`이면 눈을 감고 있다는 뜻이다. 문자열은 `0`과 `1`로만 이루어지며, 문자 사이에 공백은 없다.

출력

첫째 줄에 잘 나온 사진을 남기는 부원 수의 최댓값을 출력하라.

예제 입력 1

```
4 6
111000
100110
000011
010100
```

예제 출력 1

```
5
```

예제 입력 2

```
3 4
1100
0001
0010
```

예제 출력 2

```
3
```

Problem H

둠스데이 보려면.. 이걸... 다 봐야 돼요...?

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 곧 개봉할 둠스데이를 이해하기 위해 봐야 하는 영상들의 목록을 보고, OTT 서비스를 구독하기 시작했다. 하지만 공부도 소홀히 할 수 없는 기룡이는 평일에는 하루에 최대 45분, 주말인 토요일과 일요일에는 하루에 최대 90분만 영상을 시청하기로 했다.

기룡이는 총 N개의 에피소드로 구성된 시리즈를 시청하려고 한다. 에피소드는 순서대로 시청해야 하며, 하루에 여러 에피소드를 시청할 수 있다. 하루 시청 시간제한에 도달하면 시청 중이던 에피소드를 중단하고, 다음 날 중단한 부분부터 이어서 시청할 수 있다.

기룡이가 시리즈의 모든 에피소드를 시청하는 데 필요한 최소 일수를 구해보자. 단, 에피소드 사이에 광고나 추가적인 대기 시간은 없다.

입력

첫 번째 줄에 기룡이가 시청을 시작하는 요일 D와 에피소드의 개수 N이 공백으로 구분되어 주어진다. N은 1 이상 $1\,000\,000$ 이하의 정수이고, D는 `Mon`, `Tue`, `Wed`, `Thu`, `Fri`, `Sat`, `Sun` 중 하나이다.

두 번째 줄에 각 에피소드의 재생 시간 $t_1, t_2, \ldots, t_N$이 공백으로 구분되어 주어진다.

- 각 재생 시간은 `MM:SS` 형식으로 주어진다.
- `MM`은 분을 나타내며, 두 자리 이상 세 자리 이하로 주어진다. 세 자리인 경우 첫 자리는 `0`이 아니다.
- `SS`는 초를 나타내며, `00` 이상 `59` 이하의 두 자리로 주어진다.
- 모든 에피소드의 재생 시간은 초 단위로 정확하게 주어진다.
- 각 에피소드의 재생 시간은 1초 이상이다.

출력

기룡이가 시청을 시작한 날부터 모든 에피소드의 시청을 마친 날까지의 최소 일수를 출력하라. 시작한 날과 마친 날을 모두 포함한다.

예제 입력 1

```
Mon 3
10:00 20:00 15:00
```

예제 출력 1

```
1
```

예제 입력 2

```
Fri 1
135:00
```

예제 출력 2

```
2
```

예제 입력 3

```
Sat 3
90:00 90:00 00:01
```

예제 출력 3

```
3
```

Problem I

갓생러 기룡이

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 새 학기를 맞이하여 일정표(To Do List)를 작성해 알찬 학교생활을 보내려고 한다.

기룡이는 매주 일주일 단위의 큰 계획을 세우고, 이를 다시 하루 단위로 나누고, 마지막으로 시간대별 계획까지 세분화하여 각 계획을 아래와 같은 형식으로 작성하였다.

```
DAY HH:MM HH:MM SUBJECT
```

- DAY는 요일을 의미한다.
- HH:MM은 24시간 형식의 시각을 의미한다. 첫 번째 시각은 계획의 시작 시각, 두 번째 시각은 종료 시각이다.
- SUBJECT는 해당 시간에 공부할 내용을 의미한다.

월요일부터 일요일까지의 계획을 모두 작성한 기룡이를 지켜보던 솔리는 기룡이의 갓생을 방해하기 위해 특정 시점마다 놀자고 꼬드기기 시작했다.

솔리가 기룡이를 꼬드긴 여러 시점이 주어질 때, 각 시점에 기룡이가 어떤 공부를 하고 있는지 확인하고, 만약 계획이 없다면 신나게 놀아보도록 하자. 시점이 시작 시각 또는 종료 시각과 정확히 일치하는 경우도 계획이 진행 중인 것으로 간주한다.

입력

첫 번째 줄에 계획의 개수 N과 질의의 개수 Q가 주어진다. $(1 \le N, Q \le 10\,080)$

이후 N개의 줄에 기룡이의 계획이 아래 형식으로 주어진다.

```
DAY HH:MM HH:MM SUBJECT
```

그 이후 Q개의 줄에 확인하고 싶은 시점이 아래 형식으로 주어진다.

```
DAY HH:MM
```

DAY는 MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN 중 하나이며, 모든 시각은 24시간 형식을 사용한다. $(00 \le$ HH $\le 23, 00 \le$ MM $\le 59)$

SUBJECT는 길이가 1 이상 30 이하의 알파벳 소문자와 밑줄(_)로만 이루어진 문자열이다.

모든 계획은 월요일부터 일요일까지 시간 순으로 주어진다. 한 계획 내에서 시작 시각은 종료 시각보다 늦지 않고, 하나의 계획이 자정을 넘어가는 경우는 없다. 서로 다른 두 계획의 진행 시간이 겹치는 경우는 주어지지 않는다.

출력

입력된 질의 순서대로, 해당 시점에 진행 중인 공부 내용을 한 줄에 하나씩 출력하라. 단, 해당 시점에 진행 중인 계획이 없다면 "Kiryong is free!!!"를 출력한다.

예제 입력 1

```
7 2
MON 07:00 08:00 solve_math_problems
TUE 14:00 16:00
 ↪ review_operating_systems
WED 10:00 12:00 study_database
THU 19:00 21:00 algorithm_study_group
FRI 09:00 11:00
 ↪ study_computer_architecture
SAT 15:00 17:00 math_error_review
SUN 11:00 13:00 badminton_practice
MON 07:13
FRI 21:00
```

예제 출력 1

```
solve_math_problems
Kiryong is free!!!
```

Problem J

나의 짝은 누구일까?

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 여러 종류의 진공관을 생산하고 판매하는 공장의 사장이다. 진공관은 여러 쓰임새가 있지만, 기룡이는 음악 감상을 위한 진공관 앰프에 사용할 진공관을 전문적으로 다루고 있다. 진공관 앰프는 제품에 따라 모노 출력으로 한 개의 진공관만을 쓰기도 하고, 스테레오 출력을 위해 동일한 종류의 진공관 두 개를 사용하기도 한다. 따라서 기룡이는 생산된 진공관들을 한 개씩 개별 포장하거나 두 개씩 짝지어 포장해야 한다.

하지만 같은 종류의 진공관이라도 생산할 때마다 미세한 오차가 생길 수 있고, 이 오차가 누적되면 소리의 밸런스가 틀어질 수 있다. 따라서 최대한 밸런스가 잘 맞도록 하기 위해서는 연속해서 생산된 같은 종류의 진공관 두 개만을 한 쌍으로 포장해야 한다.

열심히 진공관을 짝지어 포장 중인 기룡이를 구경하던 솔리는 진공관을 낱개로 포장하거나, 같은 종류의 연속한 두 진공관을 한 쌍으로 포장하는 경우의 수가 몇 개인지 궁금하였다.

생산된 N 개의 진공관의 종류가 주어질 때, 기룡이가 진공관들을 포장할 수 있는 경우의 수를 구해보자. 모든 진공관은 정확히 하나의 포장에 포함되어야 한다.

예를 들어 `Mul`이란 진공관이 연속적으로 세 개 생산되었다면, 아래와 같이 세 가지 방법으로 포장할 수 있다.

1. `(Mul), (Mul), (Mul)`
2. `(Mul, Mul), (Mul)`
3. `(Mul), (Mul, Mul)`

입력

첫 번째 줄에 생산된 진공관의 개수 N 이 주어진다. $(1 \leq N \leq 90)$

두 번째 줄부터 N 개의 줄에 걸쳐 진공관의 이름이 생산된 순서대로 주어진다. 진공관의 이름은 알파벳 대소문자로만 이루어지며, 길이는 1 이상 10 이하이다. 이름이 같은 진공관은 같은 종류의 진공관이다.

출력

주어진 진공관들을 조건에 맞게 포장하는 경우의 수를 출력하라.

예제 입력 1
8 Mul Mul Mul Tel Tel JJ Mul Mul

예제 출력 1
12

Problem K

우리 집 정수기 얼음 나온다 (Small)

시간 제한: 2초 | 메모리 제한: 256MB

"우리 집 정수기 얼음 나온다!"

얼음을 좋아하는 기룡이는 집에 얼음 정수기를 무려 N 대나 설치해 두고, 집에 놀러 온 친구들에게 얼음 정수기를 자랑했다. 정수기에는 1번부터 N 번까지 번호가 붙어 있으며, i 번 정수기에는 얼음이 a_i 개 들어 있다.

모든 정수기는 얼음을 한 번 뽑기 시작하면 들어 있는 모든 얼음이 나온다. 그렇기에 얼음을 버려 낭비하지 않도록 전략적으로 정수기를 선택하는 것이 매우 중요하다. 또한 기룡이는 같은 양의 얼음을 뽑는다 하더라도, 최대한 적은 대수의 정수기를 사용해야 전기세를 아낄 수 있다는 사실을 깨달았다.

기룡이는 친구들에게 시원한 음료를 주기 위해 정확히 K 개의 얼음이 필요하다. 정확히 K 개의 얼음을 얻기 위해 얼음을 뽑아야 하는 정수기 대수의 최솟값을 구하자.

입력

첫째 줄에 정수기의 대수 N 과 필요한 얼음의 개수 K 가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le N, K \le 10\,000)$

둘째 줄에 각 정수기에 들어 있는 얼음의 개수를 나타내는 N 개의 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_N$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다. $(0 \le a_i \le 3)$

출력

첫째 줄에 정확히 K 개의 얼음을 얻기 위해 얼음을 뽑아야 하는 정수기 대수의 최솟값을 출력하라. 단, 정확히 K 개의 얼음을 얻을 수 없다면 -1 을 출력한다.

예제 입력 1
10 5 1 0 0 0 2 1 0 0 2 2

예제 출력 1
3

Problem L

두쫀쿠와 하이에나

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 힘들게 손에 넣은 두쫀쿠를 친구들과 나눠 먹기 위해 학교로 갔다. 하지만 기룡이가 두쫀쿠를 가졌다는 소문이 퍼지며 두쫀쿠를 노리고 사람들이 기룡이에게 달려들었다!!!

기룡이는 어쩔 수 없이 자신을 포함하여 N 명의 사람들이 모두 두쫀쿠를 맛볼 수 있도록 두쫀쿠를 꾸욱 눌러 피자 같은 원판 모양으로 만든 후, 두쫀쿠를 N 개의 조각으로 잘라 나눠 먹으려 한다. 한 번의 칼질은 두쫀쿠 원판의 둘레 위 서로 다른 두 점을 잇는 하나의 선분으로 이루어진다. 칼질의 위치는 자유롭게 정할 수 있다.

여러 번 칼질하기 귀찮았던 기룡이는 두쫀쿠를 N 개의 조각으로 나누기 위한 칼질의 횟수를 최소화하고자 한다. 각 조각의 크기가 같을 필요는 없고, 단순히 조각만 N 개이면 된다.

N 개의 조각을 만들기 위해선 최소 몇 번의 칼질을 해야 할지 구해보자.

입력

기룡이를 포함하여 두쫀쿠를 나눠 먹을 사람의 수 N 이 한 줄에 주어진다. $(1 \leq N \leq 10^{18})$

출력

N 개의 조각을 만들기 위한 최소한의 칼질 횟수를 출력하라.

예제 입력 1
2

예제 출력 1
1

예제 입력 2
3

예제 출력 2
2